

Agentes Inteligentes e Tool Calling

1. Introdução

Um dos principais objetivos da Inteligência Artificial é desenvolver sistemas capazes de perceber informações do ambiente, tomar decisões e executar ações para atingir determinados objetivos. Esses sistemas são conhecidos como agentes inteligentes.

Os agentes inteligentes estão presentes em diversas aplicações modernas, como assistentes virtuais, sistemas de recomendação, robôs autônomos e plataformas educacionais.

Nos últimos anos, com o avanço dos Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs), surgiu uma nova geração de agentes inteligentes capazes não apenas de conversar com usuários, mas também de utilizar ferramentas externas para realizar tarefas específicas.

O projeto JARVIS Acadêmico é um exemplo desse tipo de sistema.

2. O que é um Agente Inteligente?

Um agente inteligente é uma entidade capaz de:

- perceber informações do ambiente;
- processar essas informações;
- tomar decisões;
- executar ações;
- atingir objetivos definidos.

De forma simplificada, um agente funciona observando o ambiente ao seu redor e escolhendo a melhor ação possível com base nas informações disponíveis.

Exemplo:

Um assistente acadêmico recebe uma pergunta de um estudante, analisa a solicitação, consulta informações relevantes e produz uma resposta.

Nesse cenário, o sistema atua como um agente inteligente.

3. Componentes de um Agente Inteligente

Todo agente inteligente possui alguns componentes fundamentais.

Percepção

A percepção corresponde à capacidade de coletar informações do ambiente.

Exemplos:

- leitura de mensagens;
- captura de imagens;
- leitura de sensores;
- acesso a bancos de dados.

No JARVIS Acadêmico, a percepção ocorre quando o usuário envia uma pergunta pelo chat.

Processamento

Após receber as informações, o agente precisa interpretá-las.

Essa etapa envolve:

- análise da solicitação;
- identificação de intenções;
- interpretação do contexto.

Modelos de linguagem são frequentemente utilizados nessa etapa.

Tomada de Decisão

Com base nas informações analisadas, o agente decide qual ação deve ser executada.

Exemplo:

Pergunta:

"Quais são minhas tarefas pendentes?"

O sistema precisa decidir consultar a lista de tarefas.

Ação

A ação representa a execução da decisão tomada.

Exemplos:

- responder uma pergunta;
 - consultar uma agenda;
 - criar uma tarefa;
 - buscar documentos.
-

4. Tipos de Agentes Inteligentes

Existem diferentes tipos de agentes.

Agentes Reativos

Respondem diretamente aos estímulos recebidos.

Não possuem memória ou planejamento complexo.

Exemplo:

Um sistema simples que responde comandos específicos.

Agentes Baseados em Objetivos

Possuem metas definidas e escolhem ações para atingir esses objetivos.

Exemplo:

Um sistema de navegação que calcula a melhor rota até um destino.

Agentes Baseados em Utilidade

Avaliam diferentes alternativas e escolhem a que oferece maior benefício.

São comuns em sistemas de otimização e tomada de decisão.

Agentes de Aprendizado

Possuem capacidade de melhorar seu desempenho com base em experiências anteriores.

São amplamente utilizados em aplicações modernas de Machine Learning.

5. O Papel dos LLMs em Agentes Modernos

Antes dos LLMs, muitos agentes dependiam de regras fixas.

Exemplo:

Se o usuário escrever "listar tarefas", executar função X.

Esse tipo de abordagem funciona apenas para situações previamente programadas.

Com os modelos de linguagem, os agentes passaram a compreender linguagem natural.

Isso permite interpretar solicitações mais complexas.

Exemplos:

- "Quais tarefas ainda faltam?"
- "O que preciso fazer hoje?"
- "Tenho alguma atividade pendente?"

Embora formuladas de maneiras diferentes, todas possuem intenção semelhante.

6. O que é Tool Calling?

Tool Calling é uma técnica que permite que um modelo de linguagem utilize ferramentas externas durante a execução de uma tarefa.

Em vez de responder apenas utilizando conhecimento próprio, o modelo pode decidir consultar funções específicas.

Exemplo:

Pergunta:

"O que tenho na agenda amanhã?"

O modelo percebe que precisa consultar a agenda.

Em seguida:

1. seleciona a ferramenta apropriada;
2. envia os parâmetros necessários;
3. recebe o resultado;
4. gera a resposta final.

Esse processo é chamado de Tool Calling.

7. Como o Tool Calling Funciona?

O fluxo normalmente segue as etapas abaixo.

Etapas 1 – Recebimento da Solicitação

O usuário envia uma mensagem.

Exemplo:

"Quais são minhas tarefas pendentes?"

Etapas 2 – Identificação da Intenção

A LLM analisa a mensagem.

Ela conclui que o usuário deseja consultar tarefas.

Etapas 3 – Escolha da Ferramenta

O sistema seleciona a ferramenta adequada.

Exemplo:

```
ferramenta_listar_tarefas
```

Etapas 4 – Execução

A ferramenta é executada.

Resultado:

```
Estudar RAG  
Revisar embeddings  
Finalizar trabalho de IA
```

Etapas 5 – Geração da Resposta

A LLM recebe o resultado e produz uma resposta amigável para o usuário.

8. Ferramentas Utilizadas no JARVIS Acadêmico

O projeto JARVIS Acadêmico utiliza diversas ferramentas.

Consulta de Agenda

Permite verificar:

- aulas;
- provas;
- trabalhos;

- compromissos.
-

Gerenciamento de Tarefas

Permite:

- adicionar tarefas;
 - listar tarefas;
 - concluir tarefas.
-

Consulta de Materiais (RAG)

Permite buscar informações nos documentos enviados pelo usuário.

Planejamento de Estudos

Combina:

- agenda;
- tarefas;
- materiais.

O objetivo é sugerir prioridades e organizar os estudos.

Funcionalidades de Aprendizado

Incluem:

- geração de exercícios;
 - avaliação de respostas.
-

9. Vantagens do Tool Calling

A utilização de ferramentas externas oferece diversos benefícios.

Acesso a Dados Atualizados

O sistema pode consultar informações em tempo real.

Maior Precisão

As respostas passam a utilizar dados concretos.

Menor Dependência do Conhecimento da LLM

Nem todas as informações precisam estar armazenadas no modelo.

Modularidade

Novas ferramentas podem ser adicionadas sem alterar toda a arquitetura.

10. Limitações do Tool Calling

Apesar das vantagens, existem desafios importantes.

Escolha Incorreta de Ferramentas

A LLM pode selecionar uma ferramenta inadequada.

Parâmetros Incorretos

A ferramenta correta pode ser escolhida com argumentos errados.

Dependência da Qualidade das Ferramentas

Se a ferramenta possuir falhas, a resposta final também será afetada.

Complexidade de Integração

Quanto maior o número de ferramentas, mais complexo se torna o sistema.

11. Agentes Inteligentes na Educação

Agentes inteligentes têm sido amplamente utilizados em ambientes educacionais.

Exemplos:

- tutores virtuais;
- correção automática;
- recomendação de conteúdos;
- geração de exercícios;
- acompanhamento de desempenho.

Esses sistemas tornam o aprendizado mais personalizado e acessível.

12. O JARVIS Acadêmico como Agente Inteligente

O JARVIS Acadêmico pode ser considerado um agente inteligente porque:

- percebe solicitações do usuário;
- interpreta linguagem natural;
- toma decisões;
- utiliza ferramentas externas;
- gera respostas contextualizadas.

Além disso, o sistema integra:

- RAG;
- Tool Calling;
- LLM;
- funcionalidades de aprendizado.

Esses componentes permitem oferecer suporte acadêmico personalizado aos estudantes.

13. Resumo

Agentes inteligentes são sistemas capazes de perceber informações, tomar decisões e executar ações para atingir objetivos.

Com o avanço dos Modelos de Linguagem de Grande Porte, esses agentes passaram a compreender linguagem natural e utilizar ferramentas externas por meio da técnica de Tool Calling.

Essa abordagem permite desenvolver sistemas mais úteis, flexíveis e capazes de acessar informações atualizadas.

O projeto JARVIS Acadêmico utiliza exatamente esses conceitos para oferecer suporte ao aprendizado, organização acadêmica e planejamento de estudos.